



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Teicneolaíocht

Roinn B agus Roinn C

Ardleibhéal

Dé Luain 22 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:30

160 marc

Treoracha

Roinn B 48 marc

Croíchúrsa – Ceisteanna fadfhreagra.

Freagair an **dá** cheist ar an gcroíchúrsa a chuirtear i láthair.

Tá 24 marc ag gabháil le gach ceist i Roinn B.

Roinn C 40 marc

Roghanna – Ceisteanna fadfhreagra.

Freagair ceist **amháin** de na cúig cheist roghnacha a chuirtear i láthair.

Tá 40 marc ag gabháil le gach ceist i Roinn C.

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO SA FHREAGARLEABHAR INA BHFUIL ROINN A.

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig
Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

Roinn B - Croíchúrsa - Freagair Ceist 2 AGUS Ceist 3

Ceist 2 - Freagair 2(a) agus 2(b)

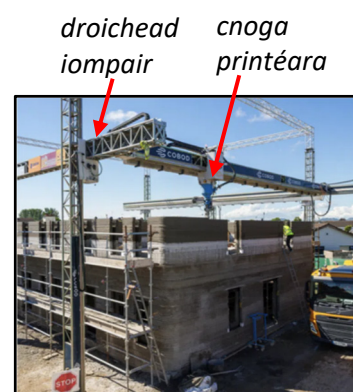
2(a) Tógadh an chéad tionscadal tithíochta sóisialta priontáilte 3T in Éirinn le déanaí i gCo. Lú. Tithe sraithe dhá stór a bhí i gceist. Tógadh na tithe sin le printéir tógála 3T COBOD.

- (i) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le teicneolaíocht priontála 3T a úsáid le haghaidh tógála i gcomparáid le modhanna traidisiúnta.
- (ii) Pléigh **dhá** dhúshlán a d'fhéadfadh a bheith ag baint le priontáil 3T a úsáid go forleathan le tithe a thógáil in Éirinn.



2(b) Úsáideann an printéir tógála 3T struchtúr fráma droichead iompair atá deartha go speisialta chun rudaí móra coincréite 3T a phriontáil ar an láithreán.

- (i) Déan cur síos, agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, ar mhodh meicniúil le hardán an chnoga printéara 3T a ardú agus a íslíú.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann le struchtúr fráma droichead iompair a úsáid i dtógáil tithe.
- (iii) Mínigh, agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, cad is brí leis an téarma *triantánú* i struchtúr fráma.



Freagair 2(c) nó 2(d)

2(c) Bhronn an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI i mBéarla). 'Gradam Nuálaíochta i gCaighdeáin' ar an tionscadal seo.

- (i) Mol **dhá** thionscal ina bhféadfaí úsáid a bhaint as na caighdeáin a d'fhorbair an NSAI.
- (ii) Agus tithe priontáilte 3T á n-úsáid mar shampla, déan idirdhealú idir *cáilíocht mar a bhraitear* agus *feidhmíocht* mar thoisí cáilíochta.

NÓ

2(d) Oibríonn an printéir tógála 3T ar an gcaoi chéanna le printéirí 3T eile, áit a ndáiltear an t-ábhar coincréite ina shraitheanna.

- (i) Déan cur síos, agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, ar phriontáil 3T mar phróiseas breisithe déantúsaíochta.
- (ii) Mínigh conas a d'fhéadfadh priontáil 3T tionchar dearfach a imirt ar an gcomhshaol.



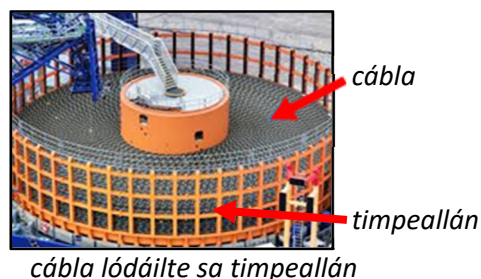
Ceist 3 - Freagair 3(a) agus 3(b)

3(a) Is cábla srutha dhíreach leictreachais d'ardvoltas 700 MW (HVDC) é an tIdirnascaire Ceilteach atá á thógáil idir Éirinn agus an Fhrainc.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann leis an Idirnascaire Ceilteach d'Éirinn agus don Fhrainc.
- (ii) Mínigh an tábhacht a bhaineann le hábhair sheoltacha agus ábhair inslithe sa chábla HVDC.



3(b) Úsáidtear Calypso, sainsoitheach mara, chun an cábla HVDC a leagan atá ag teastáil chun cósta oirthear Chorcaí a nascadh leis an mBriotáin i dtuaisceart na Fraince. Déantar an cábla a lódáil isteach i dtimpeallán na loinge agus ansin déantar é a dhíchornadh nuair a bhíonn an cábla á leagan.



- (i) Déan cur síos, agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, ar mhodh leictrimheicniúil chun an timpeallán rothlach a thiomáint go mall le gur féidir an cábla a leagan ar ghrinneall na farraige.
- (ii) Ríomh cé mhéad teach (meánúsáid bhliantúil de 3,500 kWh in aghaidh an tí) a bhféadfadh an 700 MW de chumhacht infhaighte freastal orthu.
- (iii) Luaigh **dhá** chúis le cailliúint áirithe cumhachta i gcáblaí tras-seolta fadraoin.

Freagair 3(c) nó 3(d)

- 3(c)** (i) Déan idirdhealú, agus feidhmeanna á lua agat, idir AC agus DC.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar an tiontú fuinnimh a tharlaíonn i nginiúint fuinnimh taoide.

NÓ

3(d) Déan cur síos ar an tionchar comhshaoil a bhaineann le hearraí a iompar ar mhórsála san aer (eitleáin), ar an talamh (trucailí), agus ar an bhfarraige (longa) maidir le *astaíochtaí carbóin* agus *truailiú*.



Roinn C - Roghanna - Freagair *ceann amháin ar bith* de na cúig cheist.

Rogha 1 - Córais Rialaithe Fheidhmeacha - Freagair 1(a) agus 1(b)

1(a) Is róbat féinrialaitheach miondíola é an róbat Tally a úsáideann *amharc ríomhaire* agus teicneolaíocht RFID (ARM i nGaeilge) chun seilfeanna a iniúchadh i bhfíor-am.

- (i) Mol **trí** bhuntáiste a bhaineann le róbat a úsáid sa tionscal miondíola.
- (ii) Mínigh an téarma *amharc ríomhaire*.

1(b) Déanann an róbat Tally a bhealach trí na pasáistí, iniúchann táirgí agus cuireann sonraí in iúl i bhfíor-am do chórais bhainistíochta an tsiopa.

Oibríonn an róbat de réir an tseichimh seo a leanas:

- Casann an chumhacht air
 - Déanann a bhealach chuig seilf
 - Casann an ceamara air
 - Seiceálann an bhfuil an tseilf stocáilte go hiomlán
 - Más gann an stoc ar an tseilf, seolann rabhadh sa chóras
 - Bogann go dtí an chéad seilf eile
 - Athdhéanann an próiseas.
- (i) Tarraing sreabhchairt do sheicheamh oibriúcháin seo an róbat.
 - (ii) Déan cur síos ar **dhá** bhraiteoir atá comhtháite isteach sa róbat le gur féidir leis a bhealach a dhéanamh timpeall go sábháilte i siopa gnóthach.
 - (iii) Pléigh conas is féidir príobháideachtas an chustaiméara a chosaint nuair a bhíonn róbat á ríomhchlárú.



Freagair 1(c) nó 1(d)

1(c) Cuireann Mil-tek Éireann dlúthóirí neomatacha cairtchláir ar fáil atá oiriúnach le haghaidh ionaid ghnó agus mhiondíola.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis le rialú neomatach a bheith i gcórais dlúthóra.
- (ii) I gcás loine a úsáidtear chun cairtchlár a dhlúthú, tarraing léaráid de chiorcad neomatach chun gluaiseacht na loine a rialú.



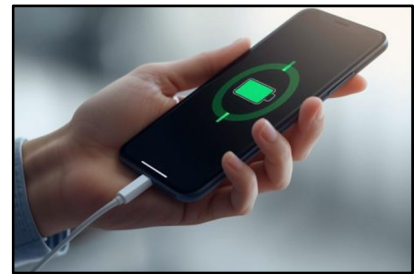
NÓ

- 1(d) (i)** Mínigh, agus feidhmeanna á lua agat, an úsáid a bhaintear as róbat chomhoibríocha (cobots i mBéarla) i gcúrsaí tionsclaíochta.
- (ii)** Tabhair breac-chuntas ar an tábhacht a bhaineann le *raon gluaiseachta* róbat chomhoibríoch maidir le sábháilteacht an fhostaí.

Rogha 2 - Leictreonaic agus Rialú - Freagair 2(a) agus 2(b)

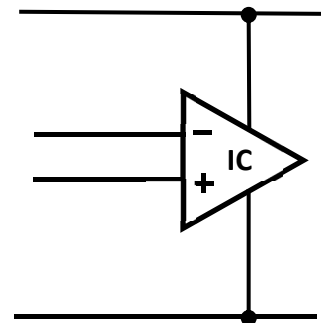
2(a) Déanann fón póca díghlasáil nuair a bhraitheann braiteoir méarloirg méarlorg a mheaitseálann é, nó nuair a chuirtear isteach an cód ceart PIN. Ní dhéanfaidh an fón díghlasáil má bhíonn an cadhnra íseal ar leibhéal criticiúil.

- (i) Tarraing ciorcad loighce a léiríonn díghlasáil an fhóin.
- (ii) Tionsaigh tábla fírinne don chiorcad loighce sin.



2(b) Úsáidtear aimplitheoirí oibriúcháin (op-amps i mBéarla) chun gléasanna móibíleacha nua-aimseartha a oibriú go héifeachtúil.

- (i) Déan cur síos, agus feidhmeanna á lua agat, ar úsáid op-ampanna i ngléasanna móibíleacha nua-aimseartha.
- (ii) Atarraing agus críochnaigh an léaráid chiorcaid op-amp a thaispeántar lena úsáid mar chomparadóir voltais.
- (iii) Tá toilleadh 3000 mAh ag an gcadhnra, agus díluchtaíonn sé de réir meánráta de 150 mA in aghaidh na huaire.
Ríomh an t-am chun an cadhnra a dhíluchtú go hiomlán.



Freagair 2(c) nó 2(d)

2(c) Mínigh cuspóir **gach** ceann de na comhpháirteanna cosanta chiorcaid seo a leanas:

- Scoradán chiorcaid
- Slogaíde teasa PCB
- Dé-óid.

NÓ

2(d) Tá córas forbartha ag Composite Recycling Ltd, comhlacht Corcaíoch, le dramhthrealamh leictreonach fóin a athchúrsáil, ar a n-áirítear cláir chiorcaid phriontáilte (PCBanna), LCDanna, agus cadhnraí.

- (i) Déan cur síos, agus samplaí á n-úsáid agat, ar an bhfáth a bhfuil athchúrsáil dramhthrealamh leictreonach fóin casta agus contúirteach.
- (ii) Pléigh conas a d'fhéadfaí comhpháirteanna leictreonacha fóin a athchóiriú nó a athúsáid.



Rogha 3 - Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide - Freagair 3(a) agus 3(b)

3(a) Úsáideann botaí comhrá conairí socraithe comhrá, próiseáil teanga nádúrtha, agus meaisínfhoghlaím chun ceisteanna a fhreagairt i bhfíor-am agus chun cabhrú le custaiméirí.

- (i) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le botaí comhrá a úsáid.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar úsáid IS (AI i mBéarla) agus meaisínfhoghlaím i mbotaí comhrá.



3(b) I mbota comhrá riailbhunaithe, tá comhéadan úsáideora, inneall rialacha, agus inneall Próiseála Teanga Nádúrtha (NLP i mBéarla), chun ionchur úsáideoirí a phróiseáil.

- (i) Agus bota comhrá 'seirbhíse custaiméirí' a úsáidtear le ceisteanna coitianta a fhreagairt á úsáid mar shampla agat, déan cur síos ar bhota comhrá riailbhunaithe agus tagairt agat do chomhéadan úsáideora, inneall rialacha, agus NLP.
- (ii) Déan idirdhealú idir na cibearionsaithe seo a leanas:
 - Diúltú seirbhíse dáilte (DDOS i mBéarla)
 - Clliceáil chalaoiseach
 - Camchóipeáil inneachair/ón ngréasán.
- (iii) Mínigh **dhá** theorainn a bhaineann le botaí comhrá riailbhunaithe.

Freagair 3(c) nó 3(d)

3(c) Tugtar breac-chuntas ar chuid den tsonraíocht le haghaidh Nintendo Switch 2 thíos:

- Taispeáint: LCD 7.9 orlach (taifeach 1920 × 1080)
- Ráta Athnuachana Inathraithe suas le 120 Hz
- Stóráil inmheánach: 256 GB
- Cadhnra: ian litiam 5220 mAh (saolré suas le 6.5 uair sa chadhnra)



- (i) Mínigh **trí** cinn **ar bith** de na comhpháirteanna atá liostaithe.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar mhodh **amháin** chun an stóráil sonraí a ardú go dtí 2 TB.

NÓ

3(d) Tá leathanbhanda ardluais snáthoptaice á thabhairt ag Leathanbhanda Éireann (NBI i mBéarla) chuig tithe, feirmeacha, agus gnólachtaí ar fud na hÉireann.

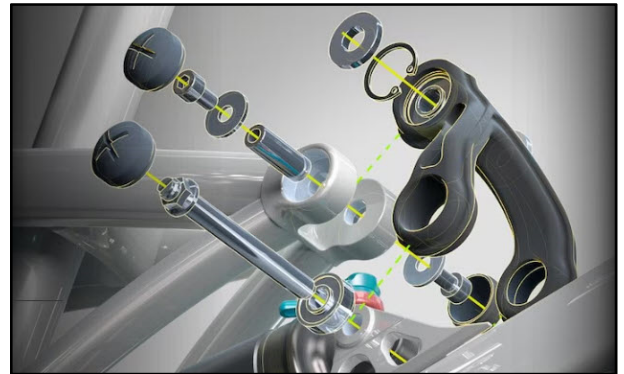


- (i) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le snáthoptaice a úsáid i bhfeidhmiú céimneach líonra leathanbhanda.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a n-oibríonn an teicneolaíocht snáthoptaice laistigh de líonra leathanbhanda.

Rogha 4 - Córais Déantúsaíochta - Freagair 4(a) agus 4(b)

4(a) Is féidir Dearadh chun Déantúsaíochta (DfM) agus Dearadh chun Cóimeála (DfA) a chur le chéile chun straitéis chuimsitheach a chur ar fáil a fheabhsaíonn an déantúsaíocht agus a dhéanann an chóimeáil níos éifeachtúla.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le Dearadh chun Déantúsaíochta agus chun Cóimeála (DfMA) a chuimsiú i ndearadh táirgí.
- (ii) I **ngach** cás, déan cur síos ar thoisc ba chóir a chur san áireamh ag céim an dearaidh chun cuidiú leis na gnéithe seo a leanas den DfMA:
- Líon iomlán na bpáirteanna
 - Páirteanna ilfheidhmeacha
 - Uathobriú.



4(b) Léirítear sa tábla líon na lochtanna sa phéint a tugadh faoi deara ar dhoirse carranna a táirgeadh i monarcha thar 12 lá as a chéile.

Lá	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lochtanna	2	3	4	5	3	2	6	4	3	7	5	4

- (i) Agus na sonraí thuas á n-úsáid agat agus ag glacadh le $\sigma = 1.1$, ríomh iad seo a leanas:
- meán an phróisis
 - an UCL (RTU i nGaeilge)
 - an LCL (RTÍ i nGaeilge).
- (ii) Tarraing cairt rialaithe oiriúnach do na sonraí thuas.
- (iii) Aimsigh staid rialaithe an phróisis seo bunaithe ar an gcairt rialaithe.

Féach thall le do thoil ➡

Rogha 4 - Córais Déantúsaíochta – ar lean

Freagair 4(c) nó 4(d)

4(c) Sa chéim tástála agus iniúchta a bhaineann le cineál nua de rothar leictreach (aonad) a tháirgeadh, tá na sonraí seo a leanas deimhnithe in aghaidh an tseala:

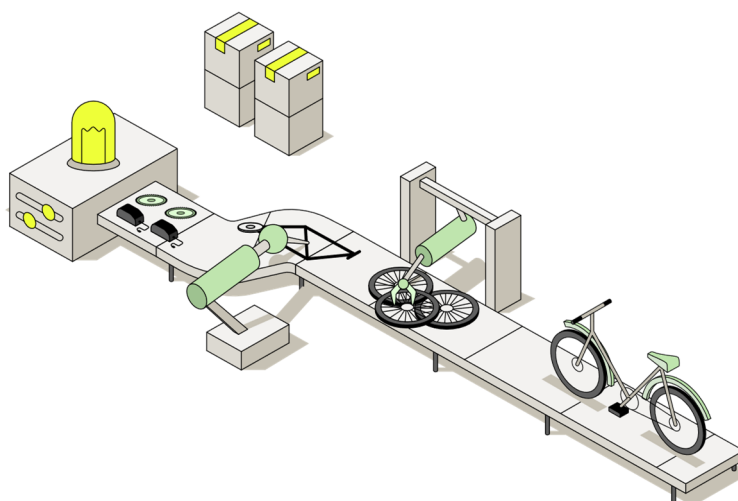
- Aschur táirgeachta: 200 aonad
- Aonaid lochtacha braite: 10 n-aonad
- Ráta ratha maidir le haonaid lochtacha a dheisiú: 80%.



- (i) Faigh amach líon na n-aonad diúltaithe (aonaid nach féidir a dheisiú).
- (ii) Ríomh ráta toraidh an phróisis (%).
Nóta: Ráta toraidh an phróisis (%) = aonaid mhaithe/iomlán na n-aonad × 100.
- (iii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** thréith cháilíochta a d'fhéadfaí a cheangal leis an rothar leictreach.

NÓ

4(d) Tá sé beartaithe ag an gcomhlacht a dhéanann an rothar leictreach a saoráid táirgeachta a athdhearadh chun an táirgeacht a mhéadú, an éifeachtúlacht a fheabhsú, agus an dramhaíl a laghdú.



Déan cur síos, agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, ar **gach** ceann de na cineálacha leagan amach seo a leanas i monarcha táirgeachta:

- Leagan amach táirgí
- Leagan amach próisis
- Leagan amach suí daingnithe.

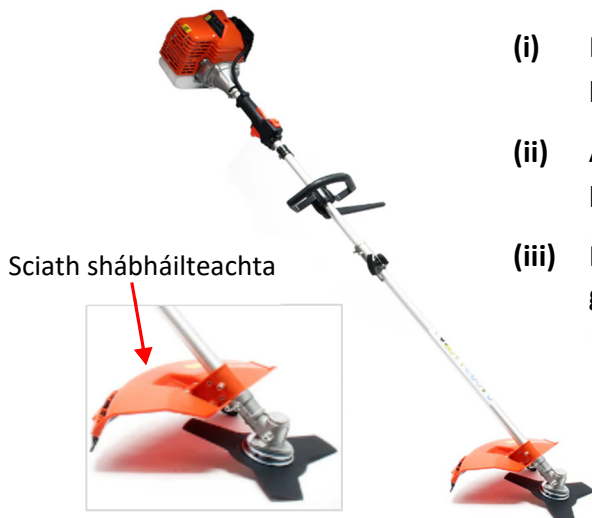
Rogha 5 – Teicneolaíocht Ábhar - Freagair 5(a) agus 5(b)

5(a) Taispeántar oigheann píotsaí maisiúil, a dhóinn adhmaid lasmuigh. As iarann teilgthe atá an t-oigheann déanta.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** airí ábhair atá tábhachtach chun an t-oigheann píotsaí seo a tháirgeadh.
- (ii) Déan cur síos ar an gcaoi ar féidir an dromchla seachtrach a chothabháil chun saolré fhada a chinntiú.



5(b) Taispeántar uirlis ilfheidhmeach gharraíodóireachta a úsáidtear go forleathan sa tírdhreachú.



- (i) Maidir leis an sciath shábháilteachta a thaispeántar, mol plaisteach oiriúnach lena táirgeadh. Cosain do rogha.
- (ii) Agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, déan cur síos ar phróiseas chun an sciath shábháilteachta a tháirgeadh.
- (iii) Mol **dhá** bhealach a gcloíonn an uirlis ilfheidhmeach gharraíodóireachta le caighdeáin cháilíochta.

Freagair 5(c) nó 5(d)

5(c) Is sampla í an uirlis ilfheidhmeach gharraíodóireachta de *dhearadh modúlach*.

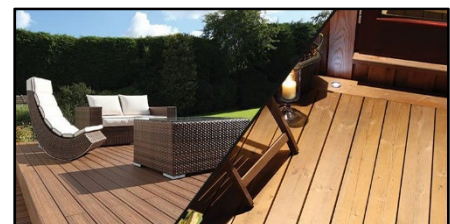
- (i) Agus an uirlis ilfheidhmeach gharraíodóireachta a thaispeántar á húsáid agat mar shampla, déan cur síos ar **thrí** bhuntáiste a bhaineann le dearadh modúlach a úsáid.
- (ii) Déan measúnú ar an tionchar comhshaoil a bhaineann le trealamh dearaidh mhodúlaigh a úsáid.



NÓ

5(d) Cuir úsáid ábhar comhchodach i gcomparáid le húsáid bogadhmaid chóireáilte chun troscán nó deire gairdín a dhéanamh ó thaobh na nithe seo:

- Teicnící déantúsaíochta
- Cothabháil
- Inbhuanaitheacht.



Ná scríobh ar an leathanach seo

Admhálacha

Íomhá 1 leathanach 2: <https://www.roadstone.ie/news/3d-construction>

Íomhá 2 leathanach 2: <https://lgiu.orgblog-article/louth-county-council-delivers-irelands-first-3d-printed-houses>

Íomhá 3 leathanach 2: <https://mylittlehome.ie/irelands-first-3d-printed-homes-dundalk/>

Íomhá 1 leathanach 3: <https://www.rte-france.com/en/projects/celtic-interconnector-interconnection-between-france-ireland>

Íomhá 2/3 leathanach 3: <https://www.bairdmaritime.com>

Íomhá 4 leathanach 3: <https://stock.adobe.com/ie/images/green-transport>

Íomhá 1 leathanach 4: <https://www.tiktok.com/discover/supervalu-tally-robot>

Íomhá 2 leathanach 4: <https://mil-tek.com/product/a102-cardboard-plastic-baler>

Íomhá 1 leathanach 5: <https://blog.comodo.com/mobile-security/>

Íomhá 2 leathanach 5: <https://www.hindusthanrecycling.com/>

Íomhá 1 leathanach 6: <https://frostbrowntodd.com/a-i-chatbots-hallucinations-and-legal-risks>

Íomhá 2 leathanach 6: <https://www.techbook.de/home-entertainment/gaming-konsole/n/nintendo-switch-2>

Íomhá 3 leathanach 6: <https://nbi.ie/>

Íomhá 1 leathanach 7: <https://www.autodesk.com/blogs/design-and-manufacturing/>

Íomhá 1 leathanach 8: <https://www.decathlon.ie/>

Íomhá 2 leathanach 8: <https://katanamrp.com/blog/production-layout-guide>

Íomhá 1 leathanach 9: <https://www.amazon.co.uk/>

Íomhá 2 leathanach 9: <https://gilligansales.com/products/multi-function-garden-tool>

Íomhá 3 leathanach 9: <https://www.arbordeck.co.uk/201607/timber-and-composite-decking->

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críche an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Teicneolaíocht Roinn B agus Roinn C

Dé Luain 22 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 4:30